

Sauf mention contraire, $g = 10 \text{ m/s}^2$ et frottements négligés.

Exercice 1 — hauteur maximale avec vitesse initiale

- a) Un sac de sable est lâché d'une montgolfière située à 120 m du sol qui *monte* à la vitesse constante de 10 m/s. Quelle hauteur maximale (par rapport au sol) le sac atteint-il ?
- b) Une balle en chute libre rebondit sur une plateforme située à 3 m de hauteur ; après l'impact, sa vitesse ascensionnelle vaut 10 m/s. Quelle hauteur maximale atteint-elle par rapport au sol ?

Exercice 2 — quand la trajectoire fait 45°

Une bille est projetée horizontalement du sommet d'une tour à $v_{0x} = 40 \text{ m/s}$.

- a) Après combien de temps le vecteur vitesse fait-il un angle de 45° avec l'horizontale ? (Indice : cela se produit quand $v_y = v_x$.)
- b) De quelle hauteur la bille est-elle alors descendue, et quelle est la norme de sa vitesse à cet instant ?

Exercice 3 — la masse n'y change rien

- a) Deux masses m et $2m$ sont lancées du sol, en même temps et à la même vitesse verticale. Atteignent-elles la même hauteur ? Au même instant ? Justifie sans calcul.
- b) Sur la Lune ($g = 1,6 \text{ m/s}^2$), on lance une masse verticalement à 20 m/s. Quelle hauteur maximale atteint-elle ?

Exercice 4 — la profondeur du puits

Un randonneur lâche une pierre dans un puits. Le bruit de l'impact lui parvient 4,25 s après le lâcher. La vitesse du son est 320 m/s.

- a) Exprime la durée totale comme la somme du temps de chute t_c et du temps de remontée du son t_s .
- b) Vérifie que $t_c = 4 \text{ s}$ convient et déduis-en la profondeur du puits.

Exercice 5 — lancer vertical : vrai ou faux

Une balle est lancée du sol verticalement vers le haut à 10 m/s. Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis compte les vraies.

- a) Elle atteint une hauteur maximale de 5 m.
- b) Elle retombe au sol 1 s après le lancer.
- c) Sa vitesse est nulle au sommet de la trajectoire.
- d) Elle repasse au sol avec une vitesse de 10 m/s.